

Análisis exploratorio de datos

Descripción	Este módulo entrega las herramientas fundamentales para explorar, describir y visualizar datos, permitiendo identificar patrones, relaciones y posibles anomalías. A través del análisis univariado y multivariado, los estudiantes aprenden a caracterizar conjuntos de datos mediante técnicas estadísticas como medidas de tendencia central, dispersión y posición. Se abordan conceptos esenciales de correlación y regresión lineal simple y múltiple, aplicados con Python y la librería statsmodels. Además, se desarrolla la capacidad de representar gráficamente la información con Seaborn y Matplotlib, seleccionando y personalizando visualizaciones según el tipo de variable y el objetivo del análisis.
Competencia general	Realizar análisis exploratorio de datos utilizando conceptos de estadística descriptiva y análisis visual para la determinación de insights en los datos.

Unidad	Aprendizaje esperado	Criterios de evaluación	Contenidos	Duración
Fundamentos de análisis exploratorio y estadística descriptiva	Aplicar análisis exploratorio de datos distinguiendo sus principales técnicas y herramientas.	Reconoce el propósito del análisis exploratorio de datos distinguiendo entre análisis exploratorio y análisis inicial. Aplica técnicas y herramientas para el análisis exploratorio de datos distinguiendo entre análisis univariado y multivariado.	• Análisis exploratorio de datos: ¿qué es el análisis exploratorio de datos (EDA)? • ¿Qué es el análisis inicial de datos (IDA)? • Contexto en el cual se utiliza el análisis exploratorio de datos. • Técnicas y herramientas para el análisis exploratorio de datos. • Análisis univariado y sus objetivos. • Análisis multivariado y sus objetivos.	1 hora
	Aplicar los conceptos fundamentales de estadística descriptiva para la caracterización de un conjunto	Explica los principales elementos relacionados con la estadística descriptiva para la caracterización de un conjunto	• Conceptos básicos de estadística descriptiva: tipos de variable (categóricas, cuantitativas continuas, discretas).	1 hora

	de datos a partir de un problema dado.	de datos de una muestra o población. Utiliza medidas de tendencia central para la caracterización de un conjunto de datos de una muestra o población. Utiliza medidas de dispersión para la caracterización de un conjunto de datos de una muestra o población. Aplica diagramas de tipo boxplot e histograma para la representación de un conjunto de datos.	• Tablas de frecuencia.	
			• Medidas de tendencia central: media, mediana y moda.	1 hora
			• Medidas de dispersión: rango de variación, varianza y desviación estándar. • Población, muestra y corrección de Bessel.	1 hora
			• Medidas de posición (cuartil, quintil, decil, percentil). • Puntos atípicos. • Gráficos y diagramas: histograma y boxplot.	1 hora
			Desafío evaluado	2 horas
Correlación y modelamiento	Aplicar los conceptos de correlación para la caracterización de un conjunto de datos de una población a partir de un problema dado.	Comprende el concepto de correlación de variables para la caracterización de un conjunto de datos de una población. Aplica diagramas de dispersión para la caracterización de una muestra identificando patrones de correlación.	• Correlación: graficando la correlación de variables: tablas de contingencia y gráfico scatterplot. • Midiendo la correlación de variables con el indicador r-Pearson. • Causalidad v/s correlación.	1 hora
	Implementar un modelo de regresión lineal para el análisis de la dependencia de variables	Utiliza concepto de regresión lineal y su utilidad en el análisis de los datos.	• Regresiones lineales simples: ¿qué es una regresión lineal simple? • Determinación de los coeficientes de	1 hora

	utilizando lenguaje Python.	Aplica los supuestos que debe cumplir un modelo regresivo lineal. Implementa un modelo regresivo lineal simple y múltiple utilizando la librería statsmodels en Python. Analiza métricas para la evaluación de un modelo regresivo lineal.	regresión. • Métricas de error. • Indicador de ajuste R2.	
			• Implementación en Python con librería statsmodels.	1 hora
			• Regresiones lineales múltiples: qué es una regresión lineal múltiple. • Supuestos de una regresión múltiple. • Métodos de selección del modelo.	1 hora
			• Indicadores R2-ajustado. • Test de normalidad del error. • Implementación en Python con librería statsmodels.	1 hora
			Desafío evaluado	2 horas
Visualización de datos	de	Aplicar técnicas de análisis visual de los datos utilizando la librería Seaborn para la representación gráfica de la información. Identifica las principales características de la librería Seaborn para el análisis visual. Selecciona el tipo de gráfico utilizando la librería Seaborn que mejor representa las necesidades de información de acuerdo a la naturaleza del set de datos. Construye un gráfico personalizando sus características para representar un set de datos	• Análisis visual de datos: características de la librería Seaborn. • Importación de la librería. • Tipos de gráfico.	1 hora
			• Gráficos de distribución de observaciones: distplot.	1 hora
			• Gráficos de dispersión de dos variables: joinplot, pairplot. • Gráficos de regresiones: regplot, Implot.	1 hora
			• Variables categóricas: stripplot,	1 hora

		utilizando la librería Seaborn.	- swarmplot, violinplot, countplot, boxplot, barplot. - Gráficos de matrices. - Heatmap. - Clustermap. - Pairgrid y facetgrid.	
	Aplicar personalizaciones a los gráficos de datos utilizando la librería Matplotlib para la resolución de un problema dado.	Identifica las principales características de la librería Matplotlib para el análisis visual.	- Librería Matplotlib: características de la librería Matplotlib. - Importación de la librería. - Componentes principales de un gráfico.	1 hora
		Selecciona el tipo de gráfico utilizando la librería Matplotlib que mejor representa las necesidades de información de acuerdo a la naturaleza del set de datos.	- Crear un gráfico con las funciones pyplot. - Modelo de orientación a objetos. - Figuras y subgráficos.	1 hora
		Construye un gráfico personalizando sus características para representar un set de datos utilizando la librería Matplotlib.	- Posición y tamaño de los gráficos. - Colores, marcadores y estilos. - Ticks, etiquetas y leyendas.	1 hora
			- Fijando los límites de un gráfico. - Anotaciones y dibujos en un gráfico. - Guardando los gráficos en un archivo. - Tipos de gráficos: diagrama de línea. - Histograma. - Boxplot. - Diagrama de dispersión. - Diagrama de barras. - Diagrama de torta.	1 hora
			Prueba	2 horas

